

Nome:

RA:

QG101 - Química Geral
Bloco 9 - Forças Intermoleculares e Estados da Matéria
Justifique suas respostas.

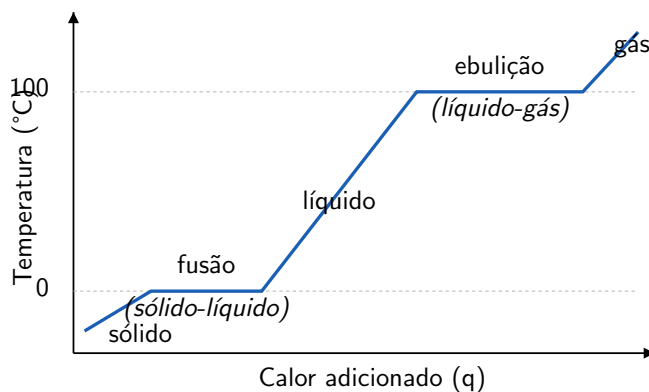
Questões

1. Coloque as substâncias CH_4 , H_2O , NH_3 e Ne em ordem **crescente** de ponto de ebulição e indique, para cada uma, o principal tipo de força intermolecular envolvido.
2. A tabela abaixo apresenta os pontos de ebulição dos hidretos do grupo 16:

	H_2S	H_2Se	H_2Te	H_2O
P.E. ($^{\circ}\text{C}$)	-60	-41	-2	100

- (a) Explique por que o ponto de ebulição cresce de H_2S para H_2Te .
 - (b) Se a água seguisse a mesma tendência (apenas forças de London), seu ponto de ebulição seria de aproximadamente -90°C . Explique por que o valor real é tão maior.
3. Para cada uma das espécies abaixo, identifique o **principal** tipo de força intermolecular presente no estado líquido/sólido:
 - (a) HF
 - (b) CO_2
 - (c) CH_4
 - (d) NH_3
 - (e) I_2
 4. Explique, em termos de estrutura e de ligações de hidrogênio, por que o gelo flutua na água líquida. Por que essa propriedade é considerada anômala em relação à maioria das substâncias?
 5. O etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) é completamente solúvel em água, mas o hexano (C_6H_{14}) praticamente não se dissolve. Explique essa diferença usando o princípio "semelhante dissolve semelhante" e os tipos de força intermolecular envolvidos em cada caso.
 6. O butano (C_4H_{10} , $M = 58 \text{ g/mol}$) ferve a -1°C , enquanto a acetona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, $M = 58 \text{ g/mol}$) ferve a 56°C .
 - (a) As duas substâncias têm a mesma massa molar. O que explica a grande diferença nos pontos de ebulição?
 - (b) Quais forças intermoleculares atuam em cada uma?
 7. À temperatura ambiente, F_2 e Cl_2 são gases, Br_2 é líquido e I_2 é sólido, embora todos sejam moléculas apolares formadas pelo mesmo tipo de ligação covalente simples.
 - (a) Qual força intermolecular é responsável pelas diferenças de estado físico observadas?
 - (b) Relacione essa tendência ao número de elétrons e à polarizabilidade de cada molécula.
 8. A glicerina (com três grupos $-\text{OH}$ por molécula) é muito mais viscosa que a água, que por sua vez é mais viscosa que a gasolina.
 - (a) Relacione a viscosidade de cada líquido com o tipo e a quantidade de forças intermoleculares presentes.
 - (b) Por que a água apresenta tensão superficial mais alta que a maioria dos solventes orgânicos comuns?

9. Quando o NaCl se dissolve em água, os íons Na^+ e Cl^- ficam rodeados por moléculas de água (hidratação).
- Que tipo de interação (distinta das três discutidas neste bloco) ocorre entre os íons e as moléculas de água?
 - As moléculas de água se orientam de forma específica ao redor de cada íon. Indique qual extremidade da molécula de água (O ou H) fica voltada para o Na^+ e qual fica voltada para o Cl^- , justificando.
10. A figura abaixo mostra a curva de aquecimento de uma amostra de água pura sob pressão constante, partindo do estado sólido.



- Por que a temperatura permanece constante durante os trechos de fusão e de ebulição, mesmo com fornecimento contínuo de calor?
- Para onde vai a energia fornecida durante esses trechos constantes, já que ela não aumenta a temperatura?
- O trecho de ebulição é mais longo (no eixo do calor) que o trecho de fusão. O que isso indica sobre as energias envolvidas em cada mudança de estado?